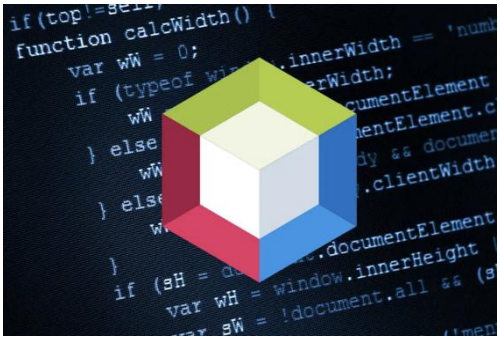
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CURSO: Taller de Programación

TÍTULO DEL PROYECTO:

"Aplicación para la gestión de venta de pasajes aéreos"



DOCENTE: Magallanes, Juan Luis

CICLO: 3

INTEGRANTES DEL GRUPO:

- León Salazar Alison Milenka
- Osorio Tapia Dante Matias
- Mucha Paucar Darien Vincent
- Vilca Valle Cristofer Edwar

Lima, Perú

2025

ÍNDICE

1. Aspectos generales 3
1.1 Descripción del problema 3
1.2 Objetivos de la Solución 4
1.3 Limitaciones de la aplicación 5
2. Diseño de la aplicación 5
2.1 Funcionalidad de la aplicación: 5
2.2 Vista de la aplicación:(Paquetes y clases) 6
3. Desarrollo de la aplicación 7
3.1 Estructura de cada clase del programa: 7
3.2 Resultados de la solución en la consola del programa (Fotos): 8
4. Conclusiones y Recomendaciones. 8
4.1 Conclusiones: 9
4.2 Recomendaciones: 9
5. Referencias Bibliografías: 9
6. Anexos: 9

1. Aspectos generales

1.1 Descripción del problema

JetSMART Perú (JZ), aerolínea dedicada al transporte aéreo de pasajeros a nivel nacional, actualmente enfrenta diversas dificultades operativas relacionadas con la gestión de ventas, la falta de incentivos comerciales y la incertidumbre en los costos asociados al equipaje. Estas deficiencias afectan tanto la eficiencia interna de la compañía como la experiencia del cliente.

El proceso de venta de pasajes se realiza de manera manual, lo que incrementa significativamente la probabilidad de errores en los registros de datos, cálculos erróneos en la determinación de categorías de vuelo, así como demoras en la atención al cliente. Esta situación no solo ralentiza el flujo de trabajo, sino que también genera insatisfacción en los usuarios y posibles pérdidas económicas.

Por otro lado, se ha identificado la ausencia de promociones especiales como un factor que limita el atractivo de la aerolínea frente a sus competidores. La falta de incentivos dificulta la captación de nuevos pasajeros y reduce la fidelización de los actuales.

Asimismo, otro problema relevante radica en la falta de una estructura clara para el cobro del equipaje. Actualmente, no se cuenta con tarifas fijas ni criterios estandarizados para calcular los costos, lo que genera incertidumbre en los clientes al momento de adquirir sus boletos. En particular, no existe una política clara para determinar el importe por exceso de peso en las maletas, lo cual complica la transparencia del proceso de compra.

Ante esta situación, se plantea como solución se realizará con el desarrollo de lenguaje de programación Java, orientada a objetos, que digitalice la gestión de la venta de pasajes y automatice el cálculo de importes. Esta herramienta permitirá registrar los datos del pasajero, destino, tipo de boleto (básico, turista o primera clase) y tipo de equipaje (equipaje de mano, maleta o ambos). El sistema calculará de forma automática el monto total a pagar, considerando los aumentos correspondientes según la clase del servicio y el importe por exceso de peso en el equipaje, en caso de que este supere los 23 kilogramos.

Los valores base de los boletos, definidos por destino, son: Cusco ($75.00), Arequipa ($60.00), Iquitos ($48.00) y Tumbes ($65.00). A estos montos se les aplicará un porcentaje adicional según el tipo de boleto adquirido: 0% para clase básica, 10% para clase turista y 25% para primera clase. En cuanto al equipaje, el sistema no generará recargos para equipaje de mano ni maletas que no superen los 23 kg; sin embargo, si el peso excede este límite, se aplicará un importe adicional de $2.00 por cada kilogramo en exceso.

De esta manera, se espera reducir los errores humanos, estandarizar los criterios de cobro y agilizar el proceso de atención, permitiendo así a JetSMART Perú ofrecer un servicio más eficiente, transparente y competitivo. Además, la implementación del sistema automatizado no solo optimizará la experiencia del cliente, sino que permitirá a la empresa tener un mayor control

sobre sus ingresos, promociones y políticas de equipaje, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

1.2 Objetivos de la Solución

Objetivo General:
Desarrollar una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación Java, basada en el enfoque de programación orientada a objetos, que permita automatizar el proceso de cálculo del precio final de los boletos aéreos ofrecidos por JetSMART Perú.
Esta herramienta tendrá como propósito optimizar la gestión de ventas mediante el registro digital de pasajeros, destinos y tipos de servicio; así como brindar mayor transparencia en la política de equipaje mediante reglas claras de tarificación por exceso de peso.
Además, la solución incorporará de forma automática los aumentos según la clase de servicio elegida (básico, turista o primera clase) y aplicará descuentos por cantidad de boletos adquiridos, reduciendo errores humanos, estandarizando cobros y mejorando significativamente la experiencia del cliente.
Con ello, se busca fortalecer la competitividad de la empresa frente a otras aerolíneas del mercado nacional.

Objetivos Específicos:

- Registrar de forma digital y ordenada los datos de los pasajeros, el número de pasajes adquiridos y el destino seleccionado.
- Automatizar el cálculo del precio total a pagar, considerando el destino, el tipo de boleto y el equipaje seleccionado por el pasajero.
- Determinar el precio base de un boleto en función del destino seleccionado, validando opciones y asociando correctamente el nombre del lugar con su valor.
- Aplicar aumentos al precio base según la clase del boleto (básico, turista o primera clase), controlando correctamente el porcentaje adicional que se debe sumar.
- Identificar el tipo de equipaje seleccionado y calcular los cargos extra cuando se excede el peso permitido, especialmente en casos de maleta o equipaje combinado.
- Acumular los gastos adicionales generados por tipo de clase y tipo de equipaje a lo largo de varias compras, para generar un resumen general.
- Aplicar descuentos por cantidad de boletos comprados en un solo proceso, evaluando correctamente los tramos de descuento y restándolo del total acumulado.
- Mostrar al usuario una boleta detallada por pasajero y un resumen final del gasto total, incluyendo los aumentos y descuentos aplicados, con precisión monetaria.

1.3 Limitaciones de la aplicación

- No contempla gestión de cambios ni anulaciones de pasajes; la aplicación está diseñada para emitir pasajes válidos únicamente para el mismo día, por lo que no permite reprogramaciones, cancelaciones ni modificaciones una vez confirmados los datos.
- El sistema no incluye funcionalidades relacionadas con métodos de pago ni integración con bases de datos o plataformas en línea.
- La aplicación está orientada a ejecutarse en consola, por lo que no cuenta con una interfaz gráfica ni funciones de conectividad web.
- No permite modificar datos una vez ingresados: Si el usuario se equivoca al seleccionar un destino, clase o peso del equipaje, no hay opción para corregirlo después sin reiniciar todo.
- No tiene promociones para niños, adultos mayores o tarifas especiales.
- No se contempla múltiples maletas.
- No maneja múltiples pasajeros con el mismo boleto de forma masiva, es decir, el sistema solicita los datos de cada pasajero individualmente. Si varias personas tienen los mismos datos (mismo destino, clase y equipaje), igual hay que ingresarlas una por una.

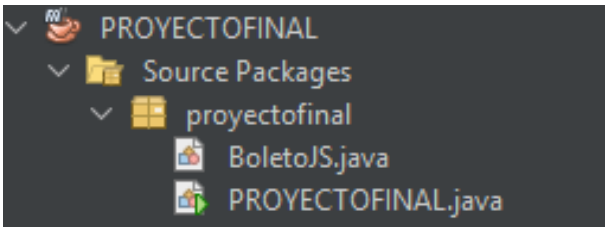
2. Diseño de la aplicación

2.1 Funcionalidad de la aplicación:

#	Nombre del módulo	Funcionalidades del módulo
1	Registro de Boletos	• Permite ingresar la cantidad de boletos a emitir. • Solicita el nombre de cada pasajero. • Permite seleccionar el destino (Cusco, Arequipa, Iquitos o Tumbes), validando que los datos ingresados sean correctos. • Registra el tipo de boleto (básico, turista o primera clase) y el tipo de equipaje.
2	Cálculo	• Calcula automáticamente el precio base según el destino seleccionado. • Aplica el incremento correspondiente según el tipo de boleto. • Evalúa el tipo de equipaje y verifica si excede los 23 kg permitidos. • En caso de exceso, calcula el recargo de $2.00 por cada kilogramo adicional. • Aplica descuentos por cantidad de boletos adquiridos en un mismo proceso.

3	Boleta de Venta	• Genera una boleta estructurada por cada pasajero. • Muestra el precio acumulado (precio base, tipo de clase y exceso de equipaje si hubiese) y descuento. • Presenta un resumen total del monto a pagar, detallando claramente todos los conceptos involucrados.

2.2 Vista de la aplicación:(Paquetes y clases)



Nombre del proyecto: *ProyectoFinal*

Este es el nombre general del proyecto desarrollado en Java. Contiene todos los archivos fuente y recursos necesarios para la implementación completa de la aplicación. Está estructurado según buenas prácticas de desarrollo, empleando paquetes y clases encapsuladas.

Source Packages (*Source Packages*)

Carpeta estándar donde se colocan los archivos fuente del proyecto, organizados en paquetes.

Paquete: *proyectofinal*

El paquete proyectofinal agrupa todas las clases relacionadas con el proyecto bajo un mismo espacio de nombres. Usar paquetes es una buena práctica para organizar el código y evitar conflictos de nombres entre clases.

Clases dentro del paquete:

1. Boletos.java

Esta clase se encarga de manejar la lógica y atributos de los boletos. Aquí se implementan:

- Atributos: nombre del pasajero, destino, tipo de boleto, equipaje y el peso.
- Métodos:
  - set y get (encapsulamiento) para acceder y modificar los atributos.
  - Métodos de cálculo interno, como incremento por clase o recargo por exceso de peso.

Es la clase que representa a cada boleto como un objeto individual con sus propias características.

2. ProyectoFinal.java

Es la clase principal (main class) del proyecto, donde se encuentra el método main(String[] args) que ejecuta el programa.

Aquí se encuentran:

- La lógica de interacción con el usuario (por consola).
- La creación de objetos de la clase Boletos.
- El cálculo de precios, descuentos, aumentos.
- Imprimir la boleta detallada por pasajero y el resumen global de la venta.

3. Desarrollo de la aplicación

3.1 Estructura de cada clase del programa:

Clases:

-Class Boletos: Todo el procedimiento utilizando “set” y “get”

Esta clase se encarga de encapsular todos los atributos y comportamientos relacionados con un boleto de viaje. Utiliza el principio de programación orientada a objetos mediante métodos **set** y **get** para el acceso controlado de datos.

Atributos principales:

- Nombre del pasajero
- Código de destino y su precio asociado
- Tipo de boleto (básico, turista o primera clase)
- Tipo de equipaje y peso (en caso de maleta)
- Aumentos por clase, recargos por equipaje, descuento total y precio final

Métodos destacados:

- obtenerPrecioDestino(): establece el precio base según el destino elegido
- obtenerAumentoClase(): calcula el aumento según el tipo de boleto
- obtenerAumentoEquipaje(): aplica recargos si hay exceso de peso
- obtenerDescuento(): calcula descuento según la cantidad de boletos comprados
- obtenerPrecioFinal(): suma y resta los importes anteriores para obtener el total
- mostrarResumen() y mostrarBoleta(): presentan los detalles en consola

Main Class Proyecto Final

Contiene el método main(String[] args), punto de inicio del programa. Su función principal es guiar al usuario en el proceso de compra, pedir los datos requeridos y mostrar el resultado.

Responsabilidades:

- Solicitar por consola la cantidad de boletos
- Pedir nombre, destino, tipo de boleto y equipaje por cada pasajero
- Calcular precios, aumentos y descuentos usando los métodos de la clase Boletos
- Mostrar boletas individuales y un resumen general al final del proceso.

3.2 Resultados de la solución en la consola del programa (Fotos):

```
Output - Run (PROYECTOFINAL)
Ingresa la cantidad de boletos:
4
Ingrese nombre de pasajero:
Alison
Selecciona el destino: [1]Cuzco [2]Arequipa [3]Iquitos [4]Tumbes
1
Selecciona el tipo de boleto: [1]Basico [2]Turista [3]Primera clase
1
Selecciona el tipo de equipaje: [1]Sin equipaje [2]Equipaje de mano [3]Maleta [4]Ambos
1
Alison viajara a Cuzco con boleto Basico
Equipaje: Sin Equipaje

************************
BOLETA DE VENTA JETSMART
************************
Precio total sin descuento: $75.00
Descuento aplicado: $3.75
-----------------------------------
Precio final a pagar: $71.25
Ingrese nombre de pasajero:
Darien
Selecciona el destino: [1]Cuzco [2]Arequipa [3]Iquitos [4]Tumbes
2
Selecciona el tipo de boleto: [1]Basico [2]Turista [3]Primera clase
2
Selecciona el tipo de equipaje: [1]Sin equipaje [2]Equipaje de mano [3]Maleta [4]Ambos
2
Darien viajara a Arequipa con boleto Turista
Equipaje: Equipaje de Mano

************************
BOLETA DE VENTA JETSMART
************************
Precio total sin descuento: $66.00
Descuento aplicado: $3.30
-----------------------------------
Precio final a pagar: $62.70
```

```
Output - Run (PROYECTOFINAL)
Ingrese nombre de pasajero:
Dante
Selecciona el destino: [1]Cuzco [2]Arequipa [3]Iquitos [4]Tumbes
3
Selecciona el tipo de boleto: [1]Basico [2]Turista [3]Primera clase
3
Selecciona el tipo de equipaje: [1]Sin equipaje [2]Equipaje de mano [3]Maleta [4]Ambos
3
Ingrese el peso de la maleta (kg):
30
Dante viajara a Iquitos con boleto Primera clase
Equipaje: Maleta

************************
BOLETA DE VENTA JETSMART
************************
Precio total sin descuento: $74.00
Descuento aplicado: $3.70
-----------------------------------
Precio final a pagar: $70.30
Ingrese nombre de pasajero:
Cristofer
Selecciona el destino: [1]Cuzco [2]Arequipa [3]Iquitos [4]Tumbes
4
Selecciona el tipo de boleto: [1]Basico [2]Turista [3]Primera clase
3
Selecciona el tipo de equipaje: [1]Sin equipaje [2]Equipaje de mano [3]Maleta [4]Ambos
4
Ingrese el peso de la maleta (kg):
25
Cristofer viajara a Tumbes con boleto Primera clase
Equipaje: Ambos

************************
BOLETA DE VENTA JETSMART
************************
Precio total sin descuento: $85.25
Descuento aplicado: $4.26
-----------------------------------
Precio final a pagar: $80.99

*******************************************
 BOLETA DE VENTA JETSMART (RESUMEN GENERAL)
*******************************************
Precio total sin descuento: $300.25
Descuento total aplicado: $15.01
-----------------------------------
Precio final total a pagar: $285.24
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  49.446 s
Finished at: 2025-07-18T01:49:00-05:00
```

4.1 Conclusiones:

- *Digitalización efectiva del proceso de venta:* La propuesta de aplicación basada en Java orientado a objetos contribuye significativamente a modernizar el proceso de venta de boletos, reduciendo errores manuales y mejorando la eficiencia operativa de JetSMART Perú. Esta solución responde directamente a los problemas detectados en la empresa, como la lentitud del proceso manual y la desorganización en el registro de ventas.
- *Cálculos automatizados y precisos:* El sistema permite automatizar el cálculo de importes según destino, clase de servicio y equipaje, incluyendo cargos por exceso de peso. Esto asegura mayor transparencia en los cobros y una experiencia más clara para el cliente. Además, resuelve la falta de una estructura clara en las tarifas, una de las principales deficiencias operativas que enfrentaba JetSMART Perú.
- La aplicación cumple adecuadamente con su propósito de registrar datos, calcular montos y mostrar boletas de venta detalladas por pasajero. Su funcionalidad aborda directamente los problemas internos de la aerolínea, brindando orden, precisión y una base sólida para futuras mejoras tecnológicas.

4.2 Recomendaciones:

- *Agregar interfaz gráfica (GUI):* Para una mejor experiencia de usuario, podría desarrollarse una interfaz gráfica utilizando Java Swing o JavaFX, facilitando el ingreso de datos y la visualización de resultados.
- *Integrar con bases de datos:* A largo plazo, sería útil conectar el sistema con una base de datos para almacenar registros de ventas, clientes frecuentes y estadísticas que puedan usarse en promociones y análisis de mercado. Esta información sería clave para el análisis estadístico, creación de promociones, y gestión de clientes frecuentes

5. Referencias Bibliografías:

- JetSMART Perú. (s. f.). Vuelos baratos – pasajes aéreos. Recuperado el 11 de julio de 2025, de https://jetsmart.com/pe/es/
- Gaviria, L. A. (2025, julio 7). *Malas experiencias* [Reseñas de JetSMART]. Trustpilot. https://es.trustpilot.com/review/jetsmart.com

6. Anexos:

Fragmento del código fuente – Clase BoletoJS:

```
package proyectofinal;

public class BoletoJS {
   private int dest;
   private double preciodestino;
   private String nomdes;
   private int tipo;
   private double aumentoclase;
   private String nomclase;
   private double aumentoequipaje;
```

```
private int equipaje;
private double peso;
private String tipoequipaje;
private double sumatotal;
private double desc;
private int C;
private double preciofinal;
private String nombre;

public int getDest() {
   return dest;
}

public void setDest(int dest) {
   this.dest = dest;
}

public double getPreciodestino() {
   return preciodestino;
}

public void setPreciodestino(double preciodestino) {
   this.preciodestino = preciodestino;
}

public String getNomdes() {
   return nomdes;
}

public void setNomdes(String nomdes) {
   this.nomdes = nomdes;
}

public int getTipo() {
   return tipo;
}

public void setTipo(int tipo) {
   this.tipo = tipo;
}

public double getAumentoclase() {
   return aumentoclase;
}

public void setAumentoclase(double aumentoclase) {
   this.aumentoclase = aumentoclase;
}

public String getNomclase() {
   return nomclase;
}

public void setNomclase(String nomclase) {
   this.nomclase = nomclase;
```

```
}

public double getAumentoequipaje() {
   return aumentoequipaje;
}

public void setAumentoequipaje(double aumentoequipaje) {
   this.aumentoequipaje = aumentoequipaje;
}

public int getEquipaje() {
   return equipaje;
}

public void setEquipaje(int equipaje) {
   this.equipaje = equipaje;
}

public double getPeso() {
   return peso;
}

public void setPeso(double peso) {
   this.peso = peso;
}

public String getTipoequipaje() {
   return tipoequipaje;
}

public void setTipoequipaje(String tipoequipaje) {
   this.tipoequipaje = tipoequipaje;
}

public double getSumatotal() {
   return sumatotal;
}

public void setSumatotal(double sumatotal) {
   this.sumatotal = sumatotal;
}

public double getDesc() {
   return desc;
}

public void setDesc(double desc) {
   this.desc = desc;
}
public int getC() {
   return C;
}

public void setC(int C) {
   this.C = C;
```

```
}
public double getPreciofinal() {
   return preciofinal;
}

public void setPreciofinal(double preciofinal) {
   this.preciofinal = preciofinal;
}
public String getNombre() {
   return nombre;
}

public void setNombre(String nombre) {
   this.nombre = nombre;
}
public void obtenerPrecioDestino(){
   switch(dest){
      case 1:preciodestino=75;break;
      case 2:preciodestino=60;break;
      case 3:preciodestino=48;break;
      case 4:preciodestino=65;break;
      default: preciodestino=0;break;
   }
}
public void obtenerNombreDestino(){
   switch(dest){
      case 1:nomdes="Cuzco";break;
      case 2:nomdes="Arequipa";break;
      case 3:nomdes="Iquitos";break;
      case 4:nomdes="Tumbes";break;
      default: nomdes="Desconocido";break;
   }
}
public void obtenerAumentoClase(){
   switch(tipo){
      case 1:aumentoclase=0;break;
      case 2:aumentoclase=preciodestino*0.10;break;
      case 3:aumentoclase=preciodestino*0.25;break;
      default: aumentoclase=0;break;
   }
}
public void obtenerNombreClase() {
   switch (tipo) {
      case 1:nomclase="Basico";break;
      case 2:nomclase= "Turista";break;
      case 3:nomclase= "Primera clase";break;
      default:nomclase= "Desconocido";break;
   }
}
public void obtenerAumentoEquipaje(){
   if((equipaje==3||equipaje==4)&&peso>23)
   aumentoequipaje=(peso-23)*2;
   else aumentoequipaje=0;
}
public void obtenerTipoEquipaje() {
```

```
        switch (equipaje) {
          case 1:tipoequipaje="Sin Equipaje";break;
          case 2:tipoequipaje= "Equipaje de Mano";break;
          case 3:tipoequipaje= "Maleta";break;
          case 4:tipoequipaje= "Ambos";break;
          default:tipoequipaje= "Tipo de equipaje invalido";break;
        }
      }
      public void obtenerSumaTotal(){
      sumatotal=preciodestino+aumentoclase+aumentoequipaje;
      }
      public void obtenerDescuento(){
      if(C>2&&C<5)
        desc=sumatotal*0.05;
      else if(C>=5&&C<8)
        desc=sumatotal*0.10;
      else if(C>=8)
        desc=sumatotal*0.15;
      else desc=0;
      }
      public void obtenerPrecioFinal(){
      preciofinal=sumatotal-desc;
      }
      public void mostrarResumen(){
      System.out.print(nombre+" viajara a "+nomdes+" con boleto "+nomclase);
      System.out.print("\n");
      System.out.print("Equipaje: "+tipoequipaje);
      System.out.print("\n");
      }
      public void mostrarBoleta(){
        System.out.println("\n************************");
        System.out.println("BOLETA DE VENTA JETSMART");
        System.out.println("************************");
        System.out.printf("Precio total sin descuento: $%.2f\n", sumatotal);
        System.out.printf("Descuento aplicado: $%.2f\n", desc);
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.printf("Precio final a pagar: $%.2f\n", preciofinal);
      }
    }
```

Fragmento Class Main – PROYECTOFINAL:

```
package proyectofinal;

import java.util.Scanner;

public class PROYECTOFINAL {


  public static void main(String[] args) {

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    BoletoJS b = new BoletoJS();

    double suma = 0, pf, desc = 0;
```

```
int i;

System.out.print("Ingresa la cantidad de boletos: \n");
b.setC(scan.nextInt());

// Proceso para cada pasajero
for (i = 0; i < b.getC(); i++) {
    BoletoJS pasajero = new BoletoJS();
    pasajero.setC(b.getC());

    System.out.print("Ingrese nombre de pasajero: \n");
    pasajero.setNombre(scan.next());

    // Selección de destino
    do {
        System.out.print("Selecciona el destino: [1]Cuzco [2]Arequipa [3]Iquitos [4]Tumbes \n");
        pasajero.setDest(scan.nextInt());
    } while (pasajero.getDest() < 1 || pasajero.getDest() > 4);
    pasajero.obtenerPrecioDestino();
    pasajero.obtenerNombreDestino();

    // Selección de tipo de boleto
    do {
        System.out.print("Selecciona el tipo de boleto: [1]Basico [2]Turista [3]Primera clase \n");
        pasajero.setTipo(scan.nextInt());
    } while (pasajero.getTipo() < 1 || pasajero.getTipo() > 3);
    pasajero.obtenerAumentoClase();
    pasajero.obtenerNombreClase();

    // Selección de equipaje
    do {
        System.out.print("Selecciona el tipo de equipaje: [1]Sin equipaje [2]Equipaje de mano [3]Maleta [4]Ambos
\n");
        pasajero.setEquipaje(scan.nextInt());
```

```
        } while (pasajero.getEquipaje() < 1 || pasajero.getEquipaje() > 4);
        if (pasajero.getEquipaje() == 3 || pasajero.getEquipaje() == 4) {
            System.out.print("Ingrese el peso de la maleta (kg): \n");
            pasajero.setPeso(scan.nextDouble());
        }

        pasajero.obtenerAumentoEquipaje();
        pasajero.obtenerTipoEquipaje();
        pasajero.obtenerSumaTotal();
        pasajero.obtenerDescuento();
        pasajero.obtenerPrecioFinal();

        pasajero.mostrarResumen();
        pasajero.mostrarBoleta();
        suma += pasajero.getSumatotal();
        desc += pasajero.getDesc();
    }

    // Calcular el precio final global
    pf = suma - desc;

    // Mostrar resumen general
    System.out.println("\n*********************************************");
    System.out.println(" BOLETA DE VENTA JETSMART (RESUMEN GENERAL)");
    System.out.println("*********************************************");
    System.out.printf("Precio total sin descuento: $%.2f\n", suma);
    System.out.printf("Descuento total aplicado: $%.2f\n", desc);
    System.out.println("-------------------------------------");
    System.out.printf("Precio final total a pagar: $%.2f\n", pf);
  }
}
```